

道路自动驾驶测试

一 任务内容

本次任务实际操作从自动驾驶数据采集、模型训练到结合基于行人、标志牌、红绿灯等数据训练完成给的 yolov5 模型完成自动驾驶测试，模拟复杂的真实路况信息，验证自动驾驶模型的效果。

二 任务目标

1. 熟悉自动驾驶数据采集流程
2. 了解自动驾驶车辆模型训练过程 **重点**
3. 掌握自动驾驶测试流程 **难点**

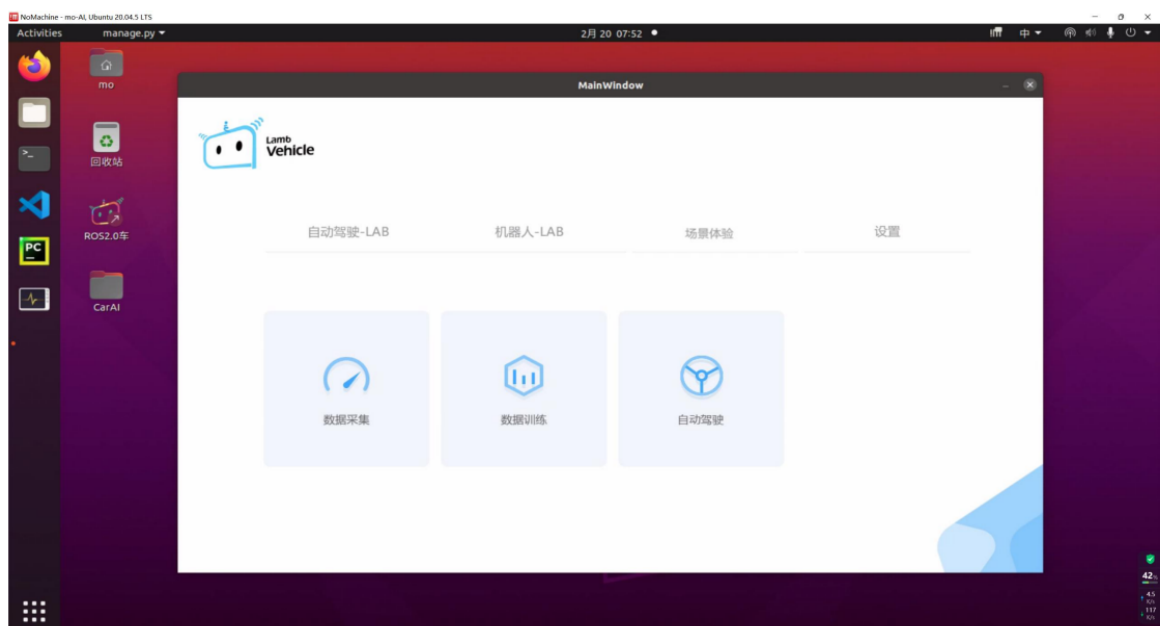
三 任务环境

- 操作系统：Ubuntu 20.04
- 工具软件：Python 3.7
- 硬件环境：自动驾驶小车，nomachine
- 核心库：

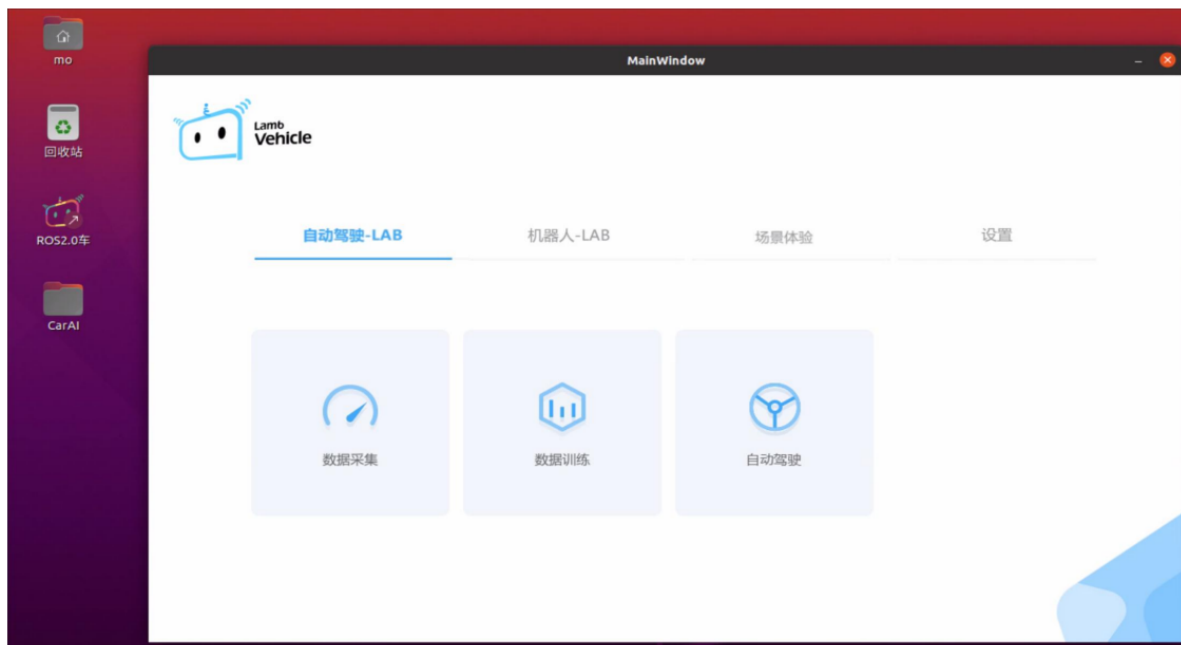
四 任务原理

4.1 ROS 2.0 软件

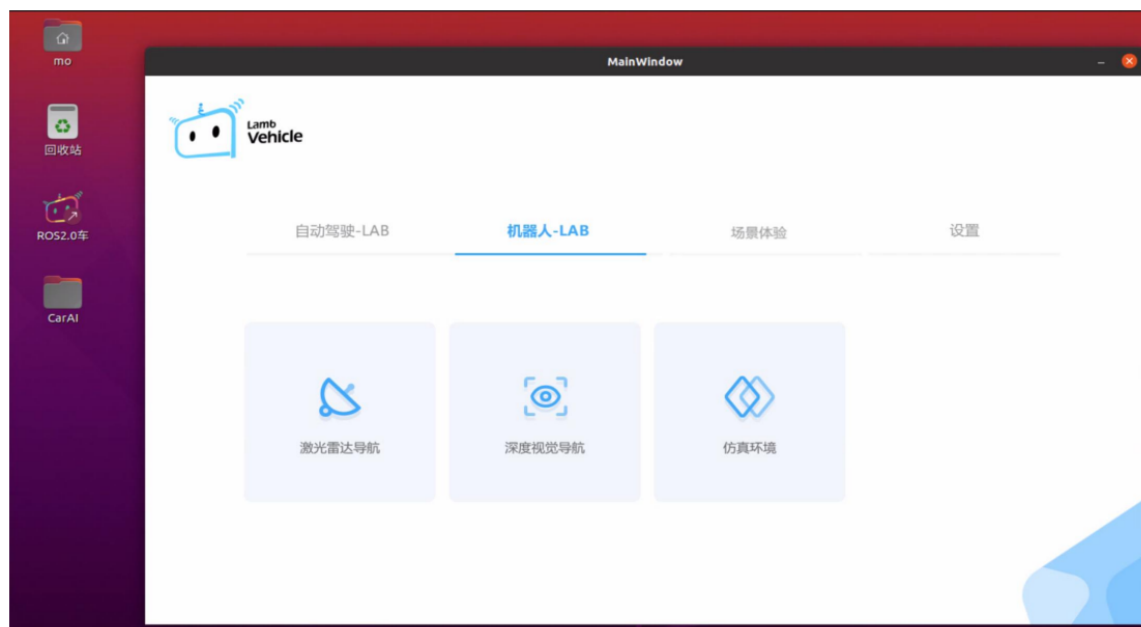
软件界面分为 自动驾驶-LAB，机器人-LAB，场景体验和设置四部分。



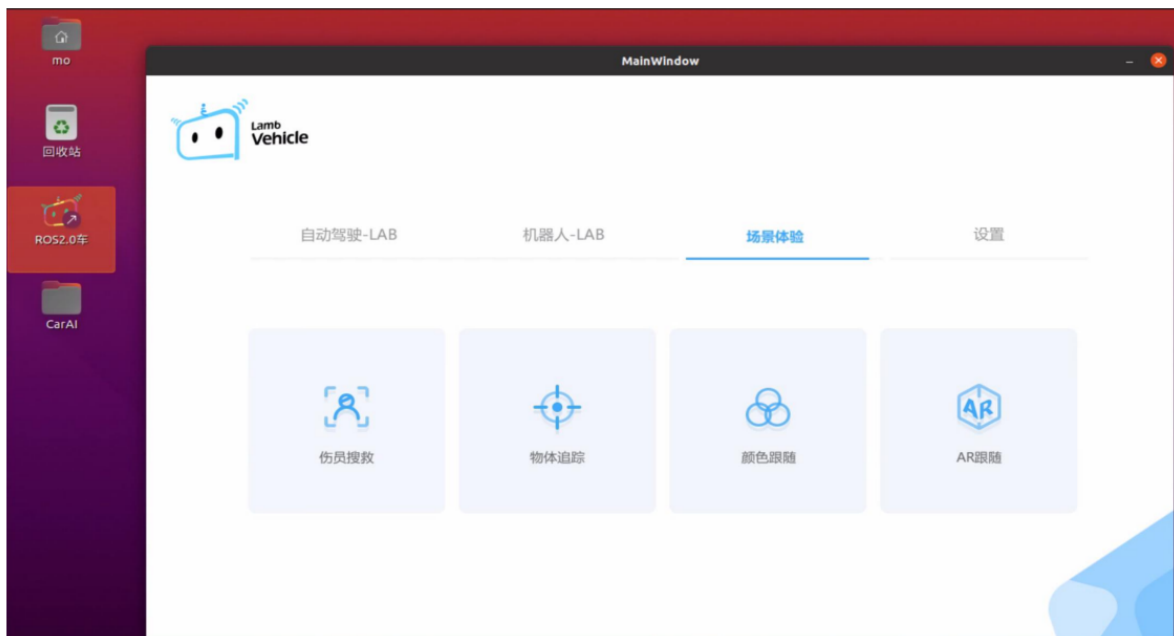
自动驾驶-LAB 分为三个部分：数据采集，数据训练，自动驾驶。



机器人-LAB 分为三个部分：激光雷达导航，深度视觉导航，仿真环境。



场景体验分为四个部分：伤员搜救、物体追踪、颜色跟随、AR跟踪。



4.2 nomachine

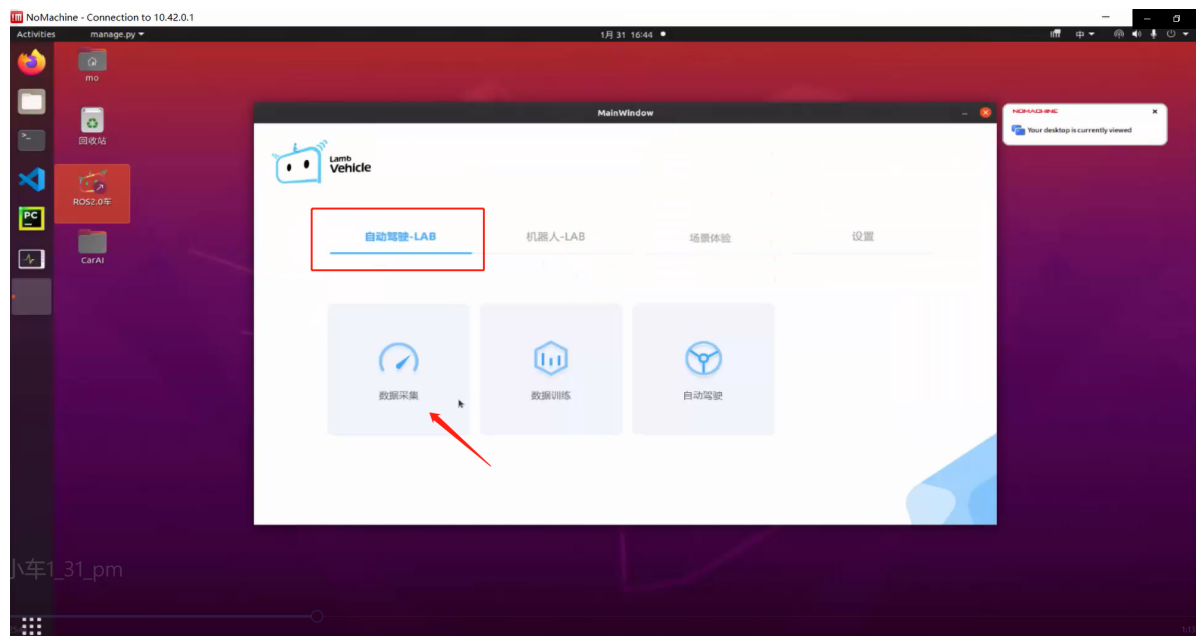
NoMachine 是一款免费的远程桌面管理软件，该软件功能强大且安全性高，NX 协议在高延迟低带宽的链路上可以提供接近本地速度的响应能力，就像你在操作自己电脑一样。

五 任务步骤

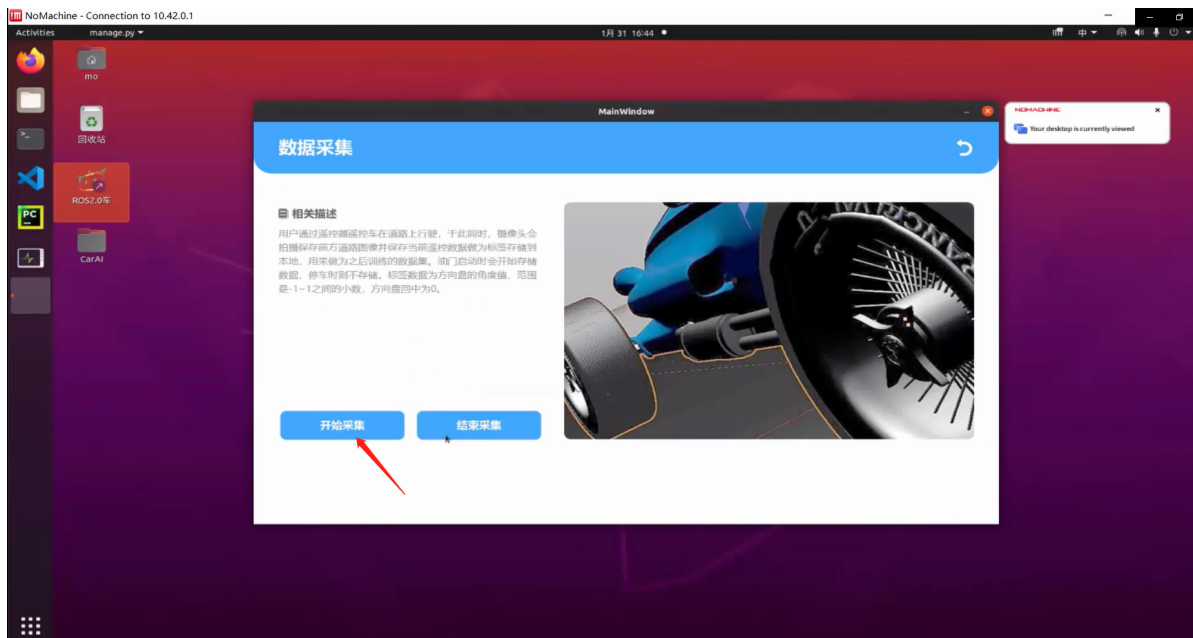
5.1 自动驾驶数据采集

1. 连接自动驾驶小车，打开 ROS2.0车 软件。
2. 点击 自动驾驶-LAB，点击 数据采集。

在开始采集之前，需要确保手柄接收器已插好。若接收器未插好，点击开始采集后，车辆不会运动。



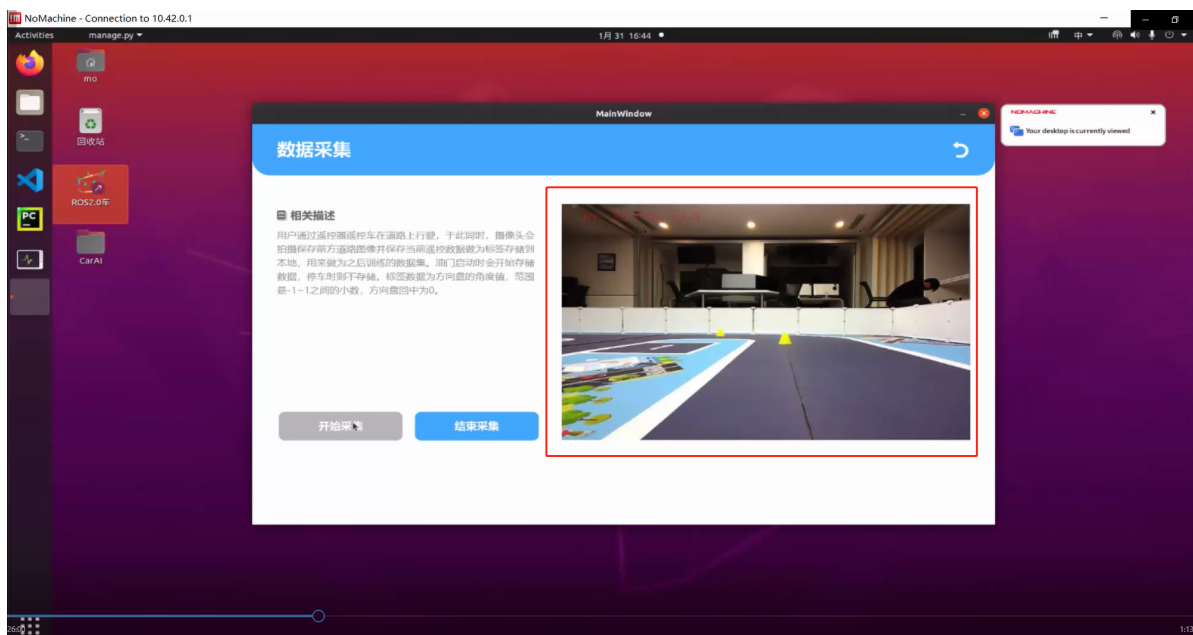
点击 开始采集，开始采集数据模式。



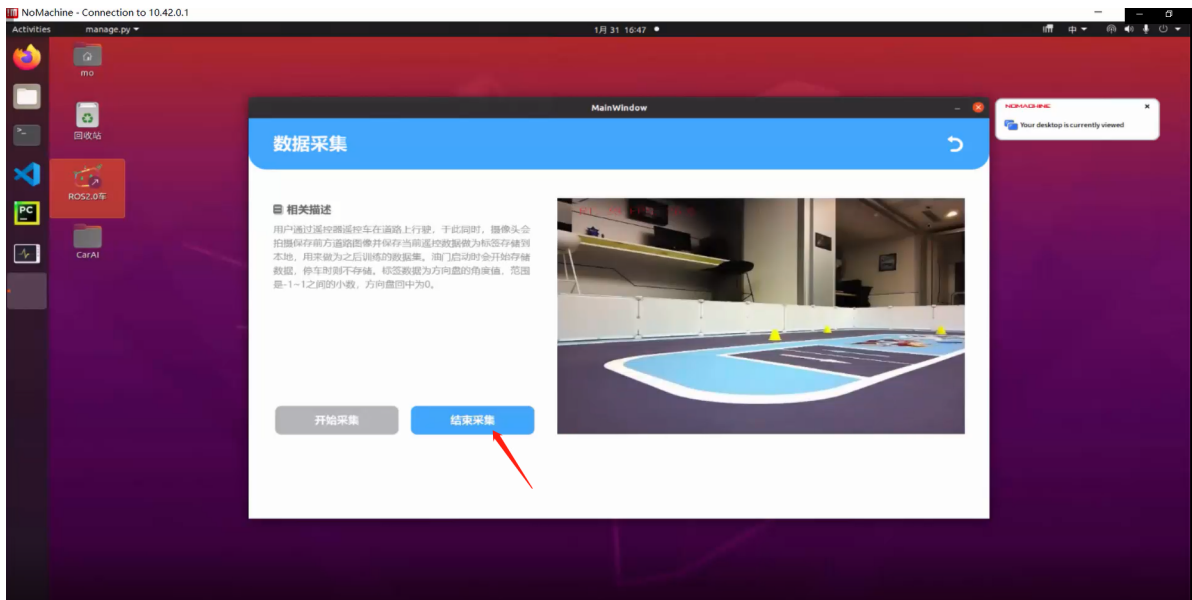
此时可以使用手柄控制小车前进，小车会自动使用摄像头进行数据采集；油门启动时会开始存储数据，停车时则不存储。标签数据为方向盘的角度值，范围是-1~1 之间的小数，方向盘回中为 0。采集的数据默认存到了项目的 Data 文件夹里，绝对路径也就是 `/Home/monkey_car/Temporary/Data`。

注意：

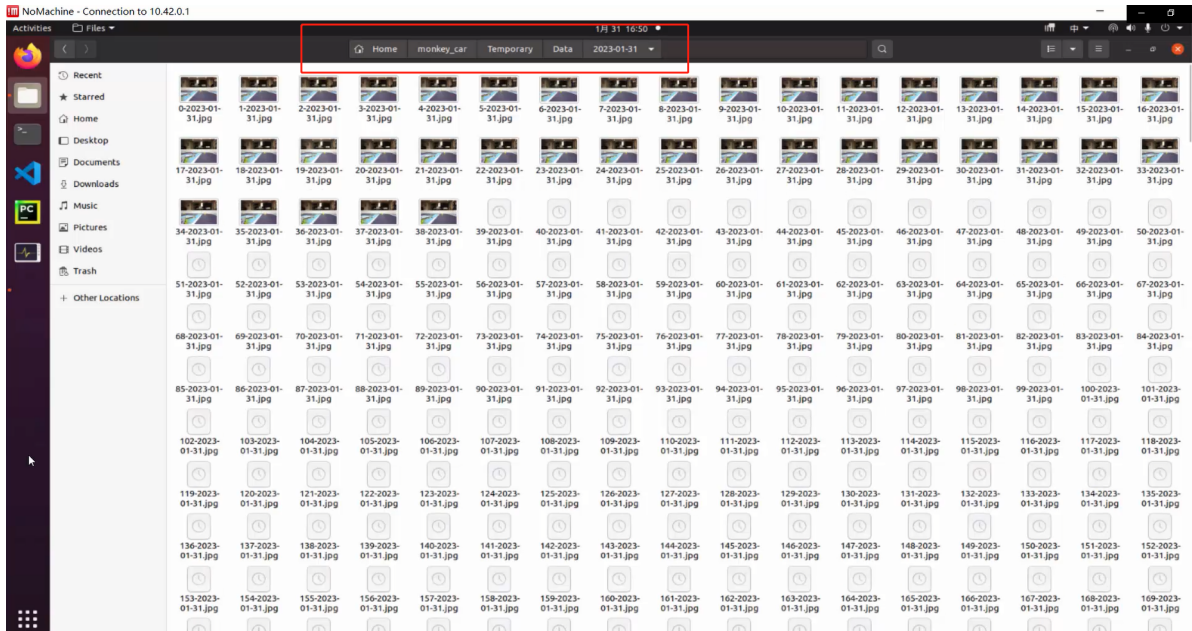
1. 采集的过程要控制速度，不要太快；
2. 转向的速度不宜太快；
3. 采集的整体过程顺时针和逆时针都要进行三圈以上；
4. 不要操控车做倒退动作。



数据采集结束后，点击 `结束采集` 按钮，退出数据采集模式。

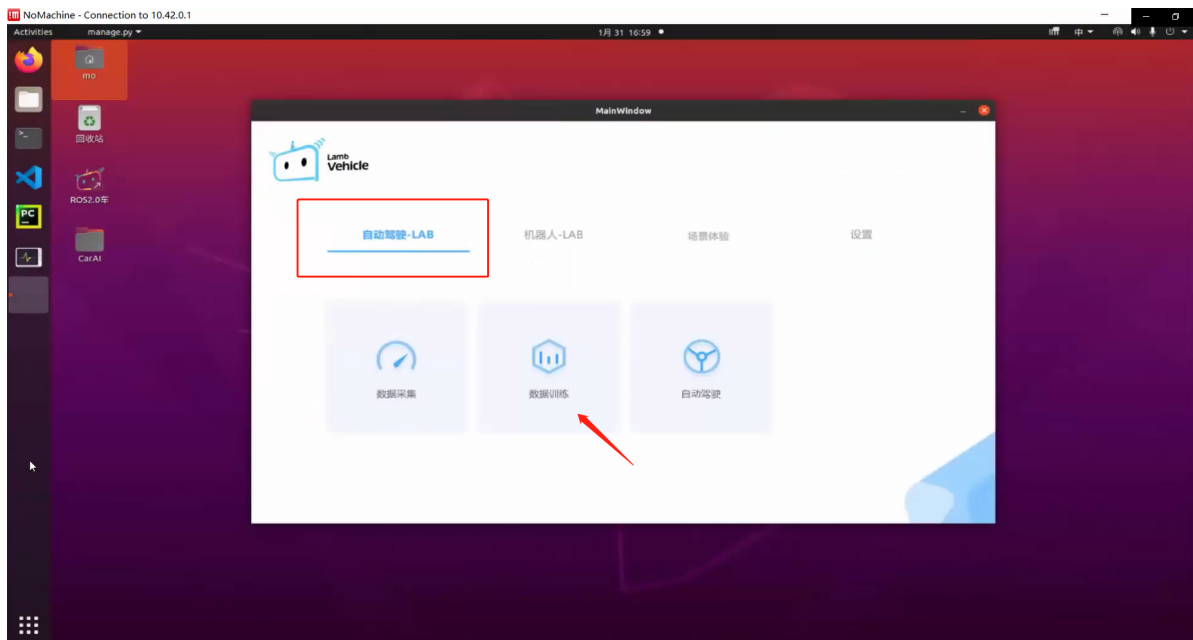


采集好的数据可以在 Home->monkey->Temporary->Data 中找到。该系统默认不会删除以前产生的数据集，如需删除，可手动删除指定日期的数据集。当天采集的所有数据默认保存在当天日期的文件夹中。



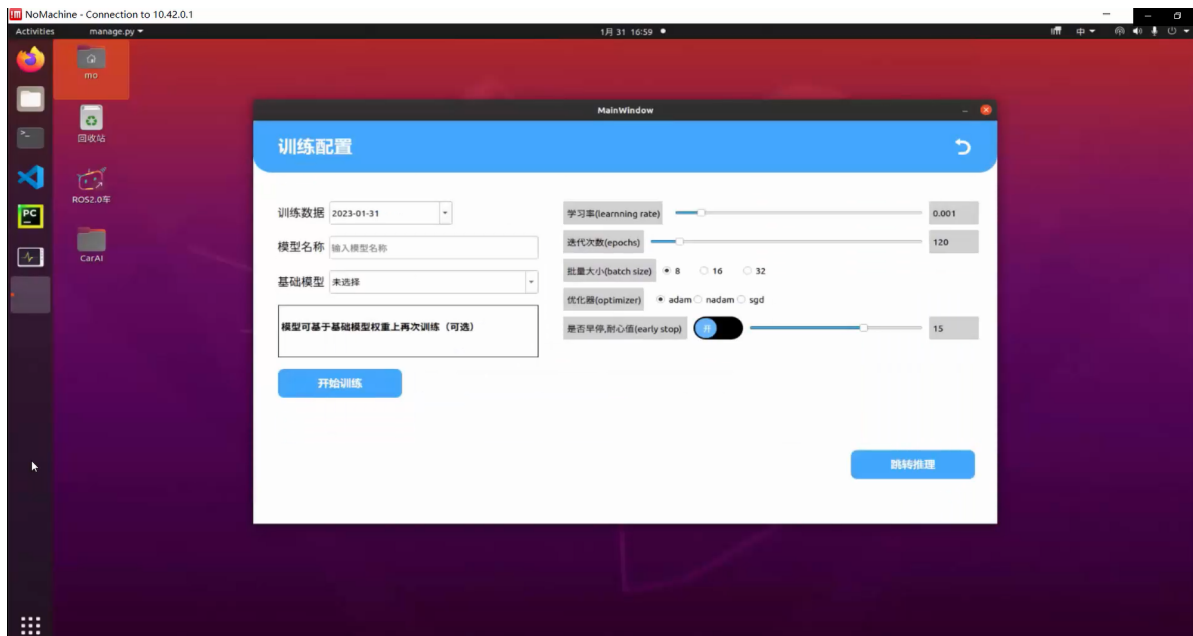
5.2 模型训练

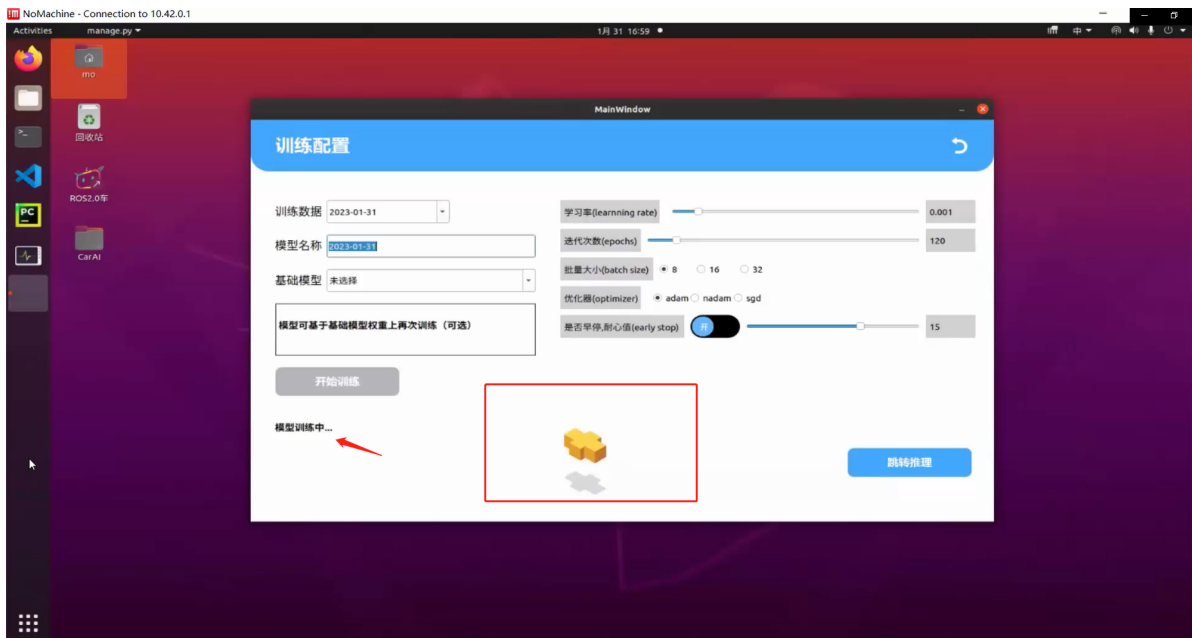
点击 自动驾驶-LAB，点击 模型训练 按钮，进入模型训练模式。



在训练配置 页面，输入相关信息，点击开始训练，程序会调用采集好的数据进行模型训练。

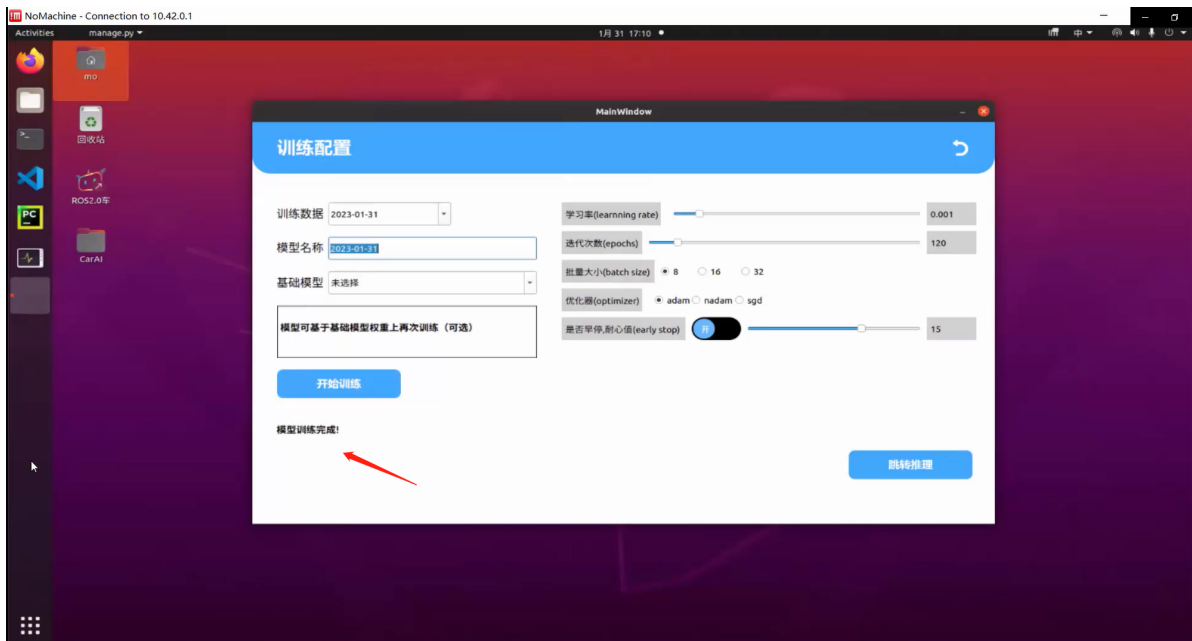
- 选择数据集：选择一个数据集进行训练。
- 模型名称：为这个数据集训练出来的模型起一个名字。
- 基础模型：如果之前有训练过的模型，想在此基础上再学习新的数据集，就选择这个模型，训练生成出来的模型会保存在 /Train 文件夹里，绝对路径也就是 `/Home/monkey_car/Temporary/Train`。





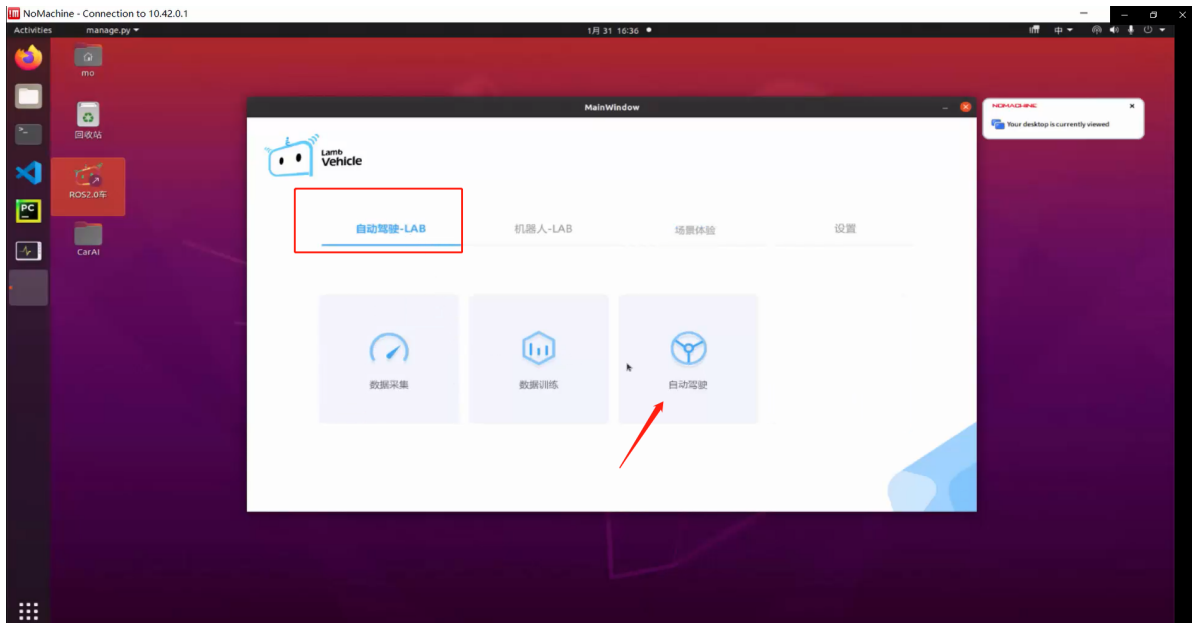
模型训练完成后，会出现 模型训练完成 信息，训练完成，可以返回主页面。

界面中的参数可以使用默认值，也可以进行手动调节。可手动调节项包括：学习率(lr)、训练轮次 (epochs)、批量大小 (batch size)、优化器 (optimizer)、早停 (early stop)。



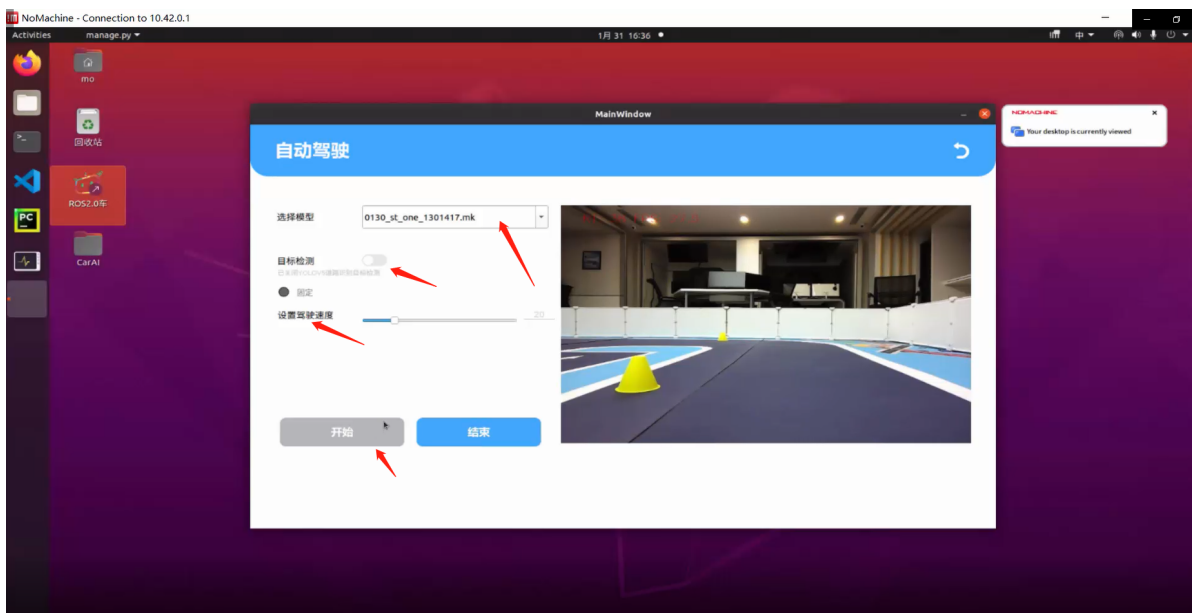
5.3 自动驾驶测试

点击 自动驾驶 按钮，小车进入自动驾驶模式。

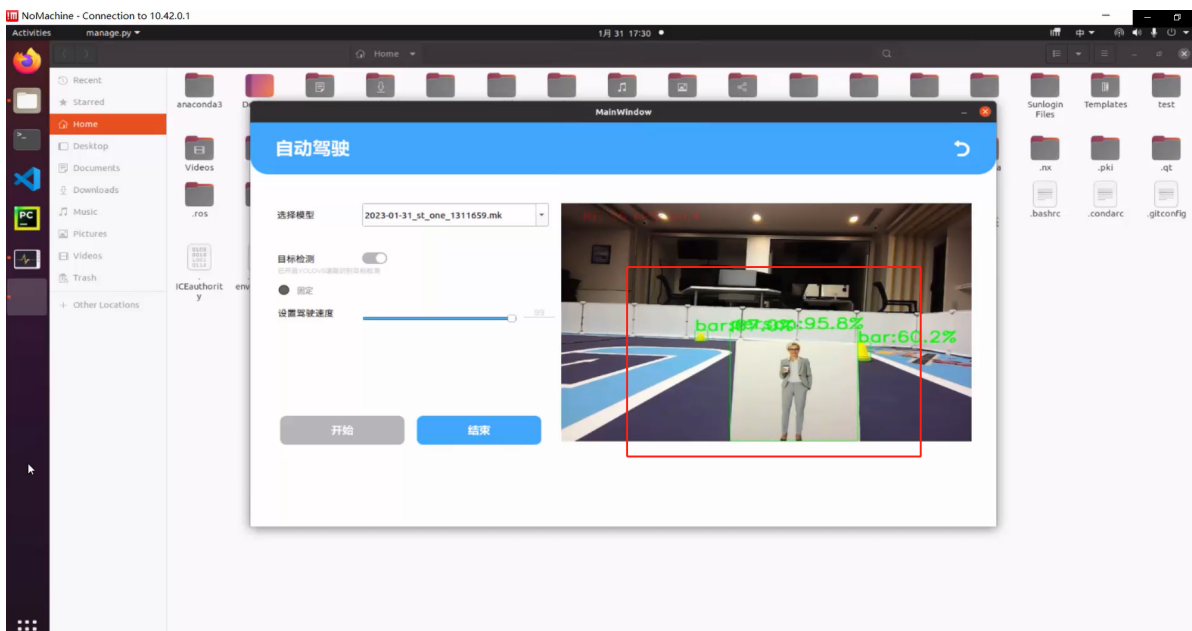
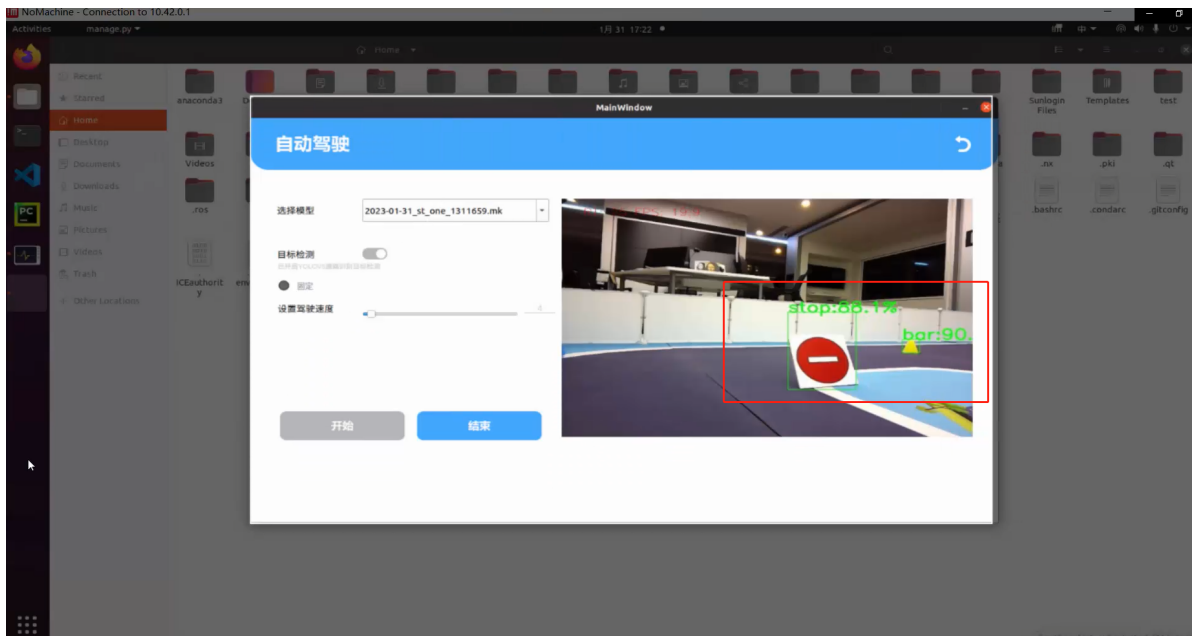


选择设置对应的选项，将小车放在跑道的合适位置，点击 开始 按钮，小车开始自动行驶。

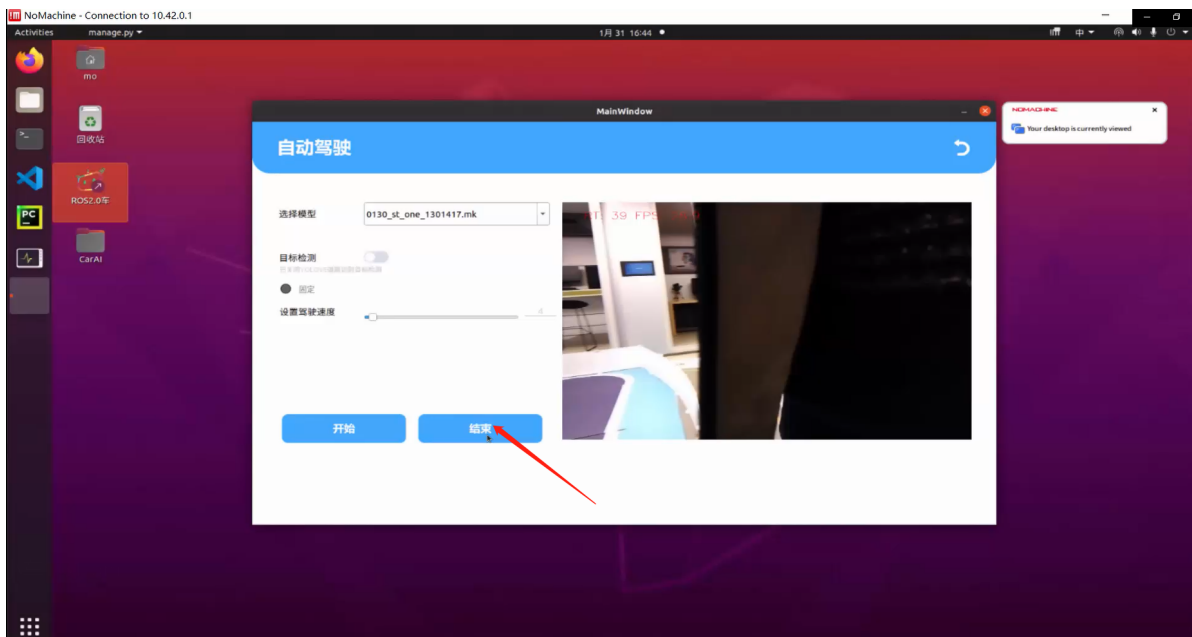
- 选择模型：选择要使用的模型。
- 目标检测：在此车中预置了一个 yolov5 目标检测模型，可以识别如行人标识，停止标识，红绿灯信号等目标，如需要则开启目标检测模式。
- 运行模型：推理模型并实时输出结果，结果是一个方向盘的角度值或速度值，这个值在此车中会转换成运动方向，并向前行驶。



在自动行驶的过程中，小车遇到相应的标志牌会执行相应的动作。



在操作端点击 结束 按钮，小车结束自动驾驶模式。



六 任务总结

此次任务提供了在自动驾驶小车上从数据采集、模型训练以及模型推理（自动驾驶测试）的完整操作流程。通过本次任务，可以对于自动驾驶小车的结构和操作有了更为深刻的理解，可以为之后更为复杂的任务操作奠定基础。